

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài : Phát triển ứng dụng web quản lý, báo cáo công việc

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Tiến

Nhóm : 39

Thành viên nhóm :

Nguyễn Trọng Toàn - B23DCCN833

Hà Huy Hoàng - B23DCCN329

Vũ Duy Thái - B22DCCN749

Hà Nội – 2025

Lời nói đầu

Kính thưa thầy,

Chúng em xin trân trọng gửi đến thầy bản báo cáo về dự án mà nhóm đã thực hiện trong thời gian qua. Đề tài của chúng em là “**Phát triển hệ thống hỗ trợ sinh viên năm nhất**”.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ sinh viên trong việc tiếp cận các thông tin cần thiết như bài viết, lịch học, lịch thi, hoạt động, câu lạc bộ, khoa, ngành học và các nội dung học tập liên quan một cách thuận tiện, trực quan và dễ sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ phía quản trị viên trong việc quản lý nội dung, dữ liệu và phản hồi của người dùng một cách tập trung và hiệu quả hơn.

Trong quá trình thực hiện dự án, chúng em đã trải qua nhiều giai đoạn như khảo sát nhu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, phát triển chức năng backend và kiểm thử hệ thống. Mỗi giai đoạn đều mang lại cho chúng em những kinh nghiệm thực tế quý báu, đồng thời giúp chúng em củng cố kiến thức chuyên môn trong quá trình phát triển phần mềm.

Chúng em xin trình bày chi tiết quá trình này trong các chương tiếp theo của bản báo cáo. Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy đã dành thời gian xem xét và góp ý cho bài báo cáo này. Những ý kiến đóng góp của Thầy sẽ là nguồn động lực quý giá để chúng em hoàn thiện hơn trong các dự án tương lai.

Trân trọng,

Mục Lục

Lời nói đầu	2
Mục Lục	3
Phân công công việc	5
Chương I: MỞ ĐẦU VÀ ĐẶC TẢ DỰ ÁN	6
1.1 MỞ ĐẦU: Giới thiệu dự án Tagai – Nền tảng quản lý công việc dành cho đội ngũ phát triển phần mềm	6
1.1.1 Vấn đề gặp phải khi phát triển phần mềm, dự án trong một đội, nhóm	6
1.1.2 Sự cần thiết của một nền tảng quản lý dự án chuyên biệt cho lĩnh vực IT	6
1.2 Đặc tả dự án	6
1.2.1 Mục tiêu dự án	6
1.2.2 Phạm vi dự án	7
1.2.3 Các bên liên quan	7
1.2.4 Yêu cầu chức năng chính	7
Chương II. KIẾN THỨC ÁP DỤNG	8
2.1 Phân tích & Thiết kế hệ thống	8
2.1.1. Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD - Business Function Diagram)	8
2.2 Quản trị hệ thống	8
2.2.1 Mô hình quản trị hệ thống	8
2.2.2 Phân quyền và quản lý người dùng	8
2.2.3 Quản lý cấu hình và bảo mật	9
2.2.4 Giao diện quản trị	10
2.3 Cơ sở dữ liệu	11
2.3.1 Danh sách các bảng	12
2.3.2 Phân tích quan hệ giữa các bảng	13
2.3.3 Đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu	14
2.4 Ngôn ngữ lập trình	14
2.4.1 Backend	14
2.4.2. FrontEnd	15
2.4.3. Công nghệ khác	15
Chương III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1 Phân tích thiết kế CSDL	16
3.1.1 Mô hình CSDL	16
3.1.2 Mối quan hệ giữa các bảng	27
3.1.3 Biểu đồ thực thể quan hệ	30
3.2 Phân tích thiết kế chức năng	31
3.2.1 Quản lý người dùng	31
3.2.2 Quản lý dự án	31
3.2.3 Quản lý file	31
3.2.4 Quản lý công việc	31
3.2.5 Quản lý hoạt động người dùng	31

Chương IV. CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	31
4.1 Cài đặt CSDL	31
4.2 Giao diện dự án	32
TỔNG KẾT	53

Phân công công việc

Nguyễn Trọng Toàn	• Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu • Frontend & Backend (Tích hợp API): Quản lý các Hoạt động ngoại khóa (Activity), Sinh viên đăng ký tham gia (Participation), Câu lạc bộ (Club). • Truyền thông & Tương tác: Quản lý Bài viết/Sổ tay (Post, Category), Bình luận (Comment), Thả cảm xúc (Reaction) và Gửi Phản hồi (Feedback).
Hà Huy Hoàng	• Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu • Frontend & Backend (Tích hợp API): Quản lý Lớp học phần (CourseSection), chức năng Đăng ký môn học của sinh viên (StudentCourseSection). • Lịch trình & Đánh giá: Hiển thị Lịch học (ClassSchedule), Lịch thi (ExamSchedule) trên Dashboard của sinh viên và tính năng Đánh giá khóa học (CourseSectionReview).
Vũ Duy Thái	• Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu • Setup ban đầu: Cấu hình thư viện gọi API (axios), xử lý Login/Register, Token (JWT) và phân quyền (Admin/Student). • Frontend & Backend (Tích hợp API): Quản lý Người dùng (User), Khoa (Faculty), Ngành (Major), Học kỳ (Term), Môn học (Subject).

Chương I: MỞ ĐẦU VÀ ĐẶC TẢ DỰ ÁN

1.1 MỞ ĐẦU: Giới thiệu dự án Support First-Year Student – Nền tảng quản lý công việc dành cho đội ngũ phát triển phần mềm

1.1.1 Bối cảnh và nhu cầu xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên năm nhất

Trong quá trình học tập và hòa nhập môi trường đại học, sinh viên năm nhất thường gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính thức và cần thiết như lịch học, lịch thi, chương trình đào tạo, cẩm nang sinh viên, hoạt động ngoại khóa, học bổng hay các kênh phản hồi với nhà trường. Phần lớn thông tin hiện nay thường nằm rải rác ở nhiều nguồn khác nhau, thiếu sự tập trung và đồng bộ, khiến sinh viên mất nhiều thời gian tra cứu, dễ bỏ sót nội dung quan trọng và gặp trở ngại trong việc thích nghi với môi trường học tập mới. Bên cạnh đó, phía nhà trường hoặc quản trị viên cũng gặp khó khăn trong việc cập nhật, quản lý và theo dõi mức độ tương tác của sinh viên đối với các nội dung được cung cấp. Xuất phát từ thực tế đó, project Support First-Year Student được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống hỗ trợ tập trung, giúp sinh viên năm nhất dễ dàng tiếp cận thông tin học tập và đời sống sinh viên, đồng thời hỗ trợ phía quản trị quản lý nội dung, phản hồi và các hoạt động một cách hiệu quả hơn.

1.1.2 Sự cần thiết của hệ thống

Xuất phát từ những khó khăn mà sinh viên năm nhất thường gặp trong quá trình tiếp cận thông tin học tập và thích nghi với môi trường đại học, project Support First-Year Student được xây dựng như một hệ thống hỗ trợ chuyên biệt dành cho nhóm đối tượng này. Hệ thống không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp thông tin, mà còn hướng tới vai trò như một nền tảng đồng hành, giúp sinh viên dễ dàng tra cứu lịch học, lịch thi, chương trình đào tạo, cẩm nang sinh viên, học bổng, hoạt động ngoại khóa và gửi phản hồi khi cần thiết. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ phía quản trị viên trong việc cập nhật nội dung, quản lý dữ liệu và theo dõi các thông tin quan trọng một cách tập trung và hiệu quả. Với định hướng đó, Support First-Year Student góp phần kết nối sinh viên với nhà trường thông qua một môi trường số thống nhất, thuận tiện và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của sinh viên năm nhất.

1.2 Đặc tả dự án

1.2.1 Mục tiêu dự án

Dự án Support First-Year Student có mục tiêu tổng quát là xây dựng một hệ thống hỗ trợ sinh viên năm nhất tập trung, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các thông tin cần thiết trong quá trình học tập và hòa nhập với môi trường đại học. Hệ thống hướng đến việc cung cấp thông tin một cách trực quan, thuận tiện, dễ sử dụng, đồng thời hỗ trợ nhà trường hoặc quản trị viên trong việc quản lý và cập nhật nội dung hiệu quả hơn.

Về mục tiêu cụ thể, dự án tập trung vào các chức năng cốt lõi như cung cấp thông tin về lịch học, lịch thi, chương trình đào tạo, cẩm nang sinh viên, học bổng, địa điểm học tập và các hoạt động dành cho sinh viên. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản lý bài viết, phản hồi, danh mục, khoa, ngành học và người dùng; với mục đích tạo điều kiện để sinh viên năm nhất được tương tác, trao đổi, đặt câu hỏi với anh chị, thầy cô. Thông qua đó, hệ thống góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, giảm sự phân tán dữ liệu và hỗ trợ sinh viên năm nhất thích nghi tốt hơn với môi trường học tập mới.

1.2.2 Phạm vi dự án

Phạm vi của dự án bao gồm việc phát triển một hệ thống web hỗ trợ sinh viên năm nhất, gồm giao diện người dùng ở phía front-end và hệ thống xử lý nghiệp vụ, dữ liệu ở phía backend.

1.2.3 Các bên liên quan:

Các bên liên quan chính trong dự án bao gồm:

- **Người dùng cuối:** thầy cô, sinh viên (đặc biệt là sinh viên năm nhất)
- **Bộ phận quản trị hệ thống:** quản trị viên hoặc cán bộ phụ trách nội dung
- **Nhà trường hoặc đơn vị đào tạo** là bên hưởng lợi gián tiếp từ hệ thống thông qua việc nâng cao khả năng cung cấp thông tin tập trung, hỗ trợ sinh viên tiếp cận thông tin nhanh hơn và giảm tải cho các kênh trao đổi thủ công truyền thống.

1.2.4 Yêu cầu chức năng chính:

Về mặt chức năng, Support First-Year bao gồm một số yêu cầu cốt lõi như:

- Quản lý người dùng và phân quyền theo vai trò, tiêu biểu như quản trị viên và sinh viên.
- Cung cấp và tra cứu các thông tin quan trọng như lịch học, lịch thi, chương trình đào tạo, khoa, ngành học và địa điểm học tập.
- Quản lý nội dung hỗ trợ sinh viên như bài viết, danh mục, cẩm nang, học bổng, hoạt động và câu lạc bộ.
- Hỗ trợ sinh viên tương tác với hệ thống thông qua bình luận, phản hồi và tham gia các hoạt động.
- Tìm kiếm, theo dõi và khai thác thông tin học tập, sinh hoạt sinh viên theo cách tập trung và thuận tiện.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu tra cứu thông tin nhanh của sinh viên và thao tác quản lý của quản trị viên.

Chương II. KIẾN THỨC ÁP DỤNG

2.1 Quản trị hệ thống

2.2.1 Mô hình quản trị hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server, trong đó:

- Frontend: Giao diện người dùng được phát triển bằng ReactJS, cho phép sinh viên và quản trị viên truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web. Phần giao diện đảm nhận vai trò hiển thị thông tin, hỗ trợ tra cứu và thực hiện các thao tác tương tác với hệ thống.
- Backend: Xây dựng bằng Java Spring Boot, cung cấp các API phục vụ cho việc quản lý người dùng, bài viết, phản hồi, hoạt động, lịch học, lịch thi và các dữ liệu liên quan khác.
- Cơ sở dữ liệu: Sử dụng MySQL để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

2.2.2 Phân quyền và quản lý người dùng

- Hệ thống có hai vai trò chính: Admin và User.
- Admin là người có quyền quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm quản lý người dùng, quản lý bài viết, danh mục, khoa, ngành học, hoạt động, phản hồi và theo dõi các thông tin thống kê chung. Admin có thể truy cập và thao tác trên hầu hết các dữ liệu để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và nội dung được cập nhật đầy đủ.

- User là người dùng thông thường, chủ yếu là sinh viên, có quyền sử dụng các chức năng cơ bản của hệ thống như xem thông tin, tra cứu lịch học, lịch thi, bài viết, hoạt động, gửi phản hồi, bình luận và tham gia tương tác với các nội dung được cung cấp.

2.2.3 Quản lý cấu hình và bảo mật

- Hệ thống cho phép quản trị viên cấu hình các trạng thái công việc, nhãn (tag).

- Mỗi người dùng có thể thiết lập thông tin cá nhân, nhận thông báo theo nhu cầu.
- Bảo mật hệ thống được đảm bảo thông qua xác thực JWT, mã hóa mật khẩu, phân quyền chi tiết.

2.2.4 Giao diện quản trị

- Giao diện quản trị trực quan, dễ sử dụng, tìm kiếm, lọc dữ liệu.
- Hiện thị thống kê tổng quan về số lượng dự án, số lượng công việc, tiến độ hoàn thành, số lượng thành viên.

2.2 Cơ sở dữ liệu

2.3.1 Danh sách các bảng

Hệ thống sử dụng 17 bảng dữ liệu, bao gồm các bảng thực thể chính, bảng cấu hình, bảng lưu trữ trạng thái, và các bảng quan hệ nhiều-nhiều (N-N). Dưới đây là phân loại và mô tả chức năng từng nhóm bảng:

A. Bảng thực thể chính (Entity Table)

- users: Lưu thông tin người dùng như họ tên, tên đăng nhập, email, mật khẩu và vai trò.
- posts: Lưu thông tin bài viết trong hệ thống.
- comments: Lưu các bình luận của người dùng trên bài viết.
- feedbacks: Lưu các phản hồi do người dùng gửi tới hệ thống.
- activities: Lưu thông tin các hoạt động dành cho sinh viên.
- clubs: Lưu thông tin các câu lạc bộ.
- faculties: Lưu thông tin khoa.
- majors: Lưu thông tin ngành học.
- subjects: Lưu thông tin môn học.
- course_sections: Lưu thông tin lớp học phần.
- class_schedules: Lưu thời khóa biểu của các lớp học phần.
- exam_schedule: Lưu lịch thi của các lớp học phần.
- categorys: Lưu danh mục bài viết.

B. Bảng liên kết

- post_category: Liên kết giữa bài viết và danh mục, cho phép một bài viết thuộc nhiều danh mục.
- reactions: Liên kết giữa người dùng và bài viết để lưu trạng thái cảm xúc trên bài viết.
- participations: Liên kết giữa người dùng và hoạt động, thể hiện việc sinh viên tham gia hoạt động.
- student_course_sections: Liên kết giữa người dùng và lớp học phần, thể hiện sinh viên tham gia các lớp học phần.

C. Bảng quan hệ nhiều-nhiều (Join Table)

- ClassScheduleId: Là khóa chính kép dùng cho bảng class_schedules, hỗ trợ định danh từng buổi học theo tiết học và lớp học phần. Đây không phải là một bảng độc lập trong cơ sở dữ liệu mà là thành phần hỗ trợ ánh xạ khóa phức hợp.

2.3.2 Phân tích quan hệ giữa các bảng

A. Quan hệ Một-Nhiều (1-N)

- users - posts: Một người dùng có thể tạo nhiều bài viết, và mỗi bài viết thuộc về một người dùng.
- users - comments: Một người dùng có thể viết nhiều bình luận, và mỗi bình luận thuộc về một người dùng.
- users - feedbacks: Một người dùng có thể gửi nhiều phản hồi, và mỗi phản hồi thuộc về một người dùng.
- users - reactions: Một người dùng có thể thực hiện nhiều lượt cảm xúc trên các bài viết, và

- mỗi lượt cảm xúc thuộc về một người dùng.
- users - participations: Một người dùng có thể tham gia nhiều hoạt động thông qua các bản ghi tham gia.
- users - student_course_sections: Một người dùng có thể đăng ký hoặc xuất hiện trong nhiều lớp học phần thông qua bảng liên kết.
- posts - comments: Một bài viết có thể có nhiều bình luận, và mỗi bình luận thuộc về một bài viết.
- faculties - majors: Một khoa có thể có nhiều ngành học, và mỗi ngành học thuộc về một khoa.
- subjects - course_sections: Một môn học có thể có nhiều lớp học phần, và mỗi lớp học phần thuộc về một môn học.
- course_sections - class_schedules: Một lớp học phần có thể có nhiều buổi học trong thời khóa biểu, và mỗi bản ghi thời khóa biểu thuộc về một lớp học phần.
- course_sections - exam_schedule: Một lớp học phần có thể có nhiều lịch thi, và mỗi lịch thi thuộc về một lớp học phần.
- course_sections - student_course_sections: Một lớp học phần có thể có nhiều sinh viên tham gia thông qua bảng liên kết.
- activities - participations: Một hoạt động có thể có nhiều bản ghi tham gia, và mỗi bản ghi tham gia thuộc về một hoạt động.

B. Quan hệ Nhiều-Nhiều (N-N)

- posts - categorys thông qua bảng post_category: Một bài viết có thể thuộc nhiều danh mục, và một danh mục có thể chứa nhiều bài viết.
- users - posts theo tương tác cảm xúc thông qua bảng reactions
- users - activities thông qua bảng participations: Một người dùng có thể tham gia nhiều hoạt động, và một hoạt động có thể có nhiều người dùng tham gia.
- users - course_sections thông qua bảng student_course_sections:
Một sinh viên có thể tham gia nhiều lớp học phần, và một lớp học phần có thể có nhiều sinh viên.

2.3.3 Đánh giá thiết kế cơ sở dữ liệu

- Tính mô-đun hóa cao: Các bảng được tổ chức thành từng nhóm chức năng rõ ràng, dễ mở rộng.
- Hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ quản lý dự án: Từ quản lý người dùng, phân quyền, dự án, công việc, tài liệu, đến tương tác và thông báo.
- Quan hệ N-N linh hoạt: Cho phép mở rộng số lượng thành viên, vai trò, quyền, nhân, file đính kèm... mà không ảnh hưởng đến cấu trúc tổng thể.
- Bảo mật và kiểm soát truy cập: Phân quyền chi tiết đến từng vai trò, từng dự án.
- Theo dõi lịch sử và hoạt động: Lưu trữ đầy đủ các hoạt động, bình luận, thông báo, giúp kiểm soát và truy vết thay đổi.

2.3 Ngôn ngữ lập trình

2.4.1 BackEnd

- Ngôn ngữ lập trình: Java
- Framework & Thư viện chính:
 - Spring Boot (xây dựng ứng dụng backend và cung cấp API)
 - Spring Data JPA (ORM, truy vấn cơ sở dữ liệu)
 - Spring Security (bảo mật, xác thực, phân quyền)
 - Hibernate (ánh xạ đối tượng quan hệ, quản lý dữ liệu giữa Java và MySQL)
 - Lombok (tự động sinh getter/setter, giảm code lặp)
 - dotenv-java: đọc biến môi trường từ file .env
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Công cụ build và quản lý phụ thuộc: Maven
- Hệ thống cache: Redis (lưu cache, session, hoặc các dữ liệu tạm thời)
- Khác:
 - JPA Entity Mapping (quan hệ giữa các bảng)
 - RESTful API Design

2.4.2. FrontEnd

- Ngôn ngữ lập trình:
 - JavaScript
 - JSX
- Framework & Thư viện chính:
 - ReactJS (thư viện xây dựng giao diện người dùng)
 - Vite (công cụ build và phát triển nhanh cho React)
 - React Router DOM (điều hướng giữa các trang)
 - Axios (gọi API từ FE tới BE)
- Khác:
 - npm (Node Package Manager – quản lý thư viện)
 - ESLint (chuẩn hóa code FE)
- Giao diện và định dạng:
 - CSS
 - Project có cấu hình Tailwind CSS, tuy nhiên phần giao diện hiện tại chủ yếu vẫn đang sử dụng các file CSS riêng

2.4.3. Công nghệ khác

- OAuth2 login với Google và GitHub
- Triển khai & môi trường:
 - Docker Compose: Quản lý và khởi tạo đồng thời các dịch vụ (backend, frontend, MySQL, Redis) chỉ với một lệnh, giúp việc phát triển và triển khai dễ dàng, nhất quán.
- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub
- Công cụ phát triển:
 - Visual Studio Code, Cursor – phát triển FrontEnd
 - IntelliJ IDEA, Cursor – phát triển BackEnd
 - Postman (test API)
 - MySQL Workbench (quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế ERD)

Chương III. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích thiết kế CSDL

3.1.1 Mô hình CSDL

- Cơ sở dữ liệu gồm 17 bảng cơ bản, và 10 bảng để kết nối
- 1. Bảng activities
 - Mục đích: Lưu trữ thông tin về các hoạt động dành cho sinh viên.
 - Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + name (varchar): Tên hoạt động
 - + start_date (datetime/date): Thời gian bắt đầu
 - + end_date (datetime/date): Thời gian kết thúc
 - + address (varchar): Địa điểm tổ chức
 - + status (varchar): Trạng thái hoạt động
 - + description (varchar/text): Mô tả hoạt động
- 2. Bảng categorys
 - Mục đích: Lưu trữ danh mục dùng để phân loại bài viết.
 - Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + name (varchar): Tên danh mục
 - + slug (varchar): Chuỗi định danh danh mục
- 3. Bảng class_schedules
 - Mục đích: Lưu trữ thời khóa biểu của các lớp học phần.
 - Cấu trúc:
 - + lesson_number (int): Thành phần khóa chính kép, số tiết/buổi học
 - + course_section_code (varchar): Thành phần khóa chính kép, liên kết với lớp học phần
 - + day_of_week (varchar): Thứ trong tuần
 - + start_time (time): Giờ bắt đầu
 - + end_time (time): Giờ kết thúc
 - + class_date (date): Ngày học cụ thể
 - + room (varchar): Phòng học
- 4. Bảng clubs
 - Mục đích: Lưu trữ thông tin về câu lạc bộ sinh viên.
 - Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + name (varchar): Tên câu lạc bộ
 - + link_facebook (varchar): Liên kết Facebook
 - + link_youtube (varchar): Liên kết YouTube
 - + link_web (varchar): Liên kết website
 - + image (varchar): Ảnh đại diện
 - + description (varchar/text): Mô tả câu lạc bộ
 - + head (varchar): Người phụ trách / trưởng câu lạc bộ
- 5. Bảng comments
 - Mục đích: Lưu trữ bình luận của người dùng trên bài viết.
 - Cấu trúc:

- + id (bigint): Khóa chính
 - + content (text): Nội dung bình luận
 - + created_at (datetime): Thời gian tạo
 - + updated_at (datetime): Thời gian cập nhật
 - + post_id (bigint): Liên kết với bài viết
 - + user_id (bigint): Liên kết với người dùng
6. Bảng course_sections
- Mục đích: Lưu trữ thông tin lớp học phần.
 - Cấu trúc:
 - + code (varchar): Khóa chính
 - + name (varchar): Tên lớp học phần
 - + max_students (int): Số lượng sinh viên tối đa
 - + start_date (date): Ngày bắt đầu
 - + end_date (date): Ngày kết thúc
 - + semester (varchar): Học kỳ
 - + subject_code (varchar): Liên kết với môn học
7. Bảng exam_schedule
- Mục đích: Lưu trữ lịch thi của các lớp học phần.
 - Cấu trúc:
 - + id (varchar): Khóa chính
 - + exam_date (date): Ngày thi
 - + start_time (time): Giờ bắt đầu
 - + end_time (time): Giờ kết thúc
 - + exam_room (varchar): Phòng thi
 - + exam_format (varchar): Hình thức thi
 - + course_section_id (varchar): Liên kết với lớp học phần
8. Bảng faculties
- Mục đích: Lưu trữ thông tin khoa.
 - Cấu trúc:
 - + code (varchar): Khóa chính
 - + name (varchar): Tên khoa
9. Bảng feedbacks
- Mục đích: Lưu trữ phản hồi do sinh viên gửi lên hệ thống.
 - Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + subject (varchar): Chủ đề phản hồi
 - + title (varchar): Tiêu đề phản hồi
 - + content (varchar/text): Nội dung phản hồi
 - + status (varchar): Trạng thái phản hồi
 - + created_at (datetime): Thời gian tạo
 - + user_id (bigint): Liên kết với người dùng gửi phản hồi
10. Bảng majors
- Mục đích: Lưu trữ thông tin ngành học.
 - Cấu trúc:
 - + code (varchar): Khóa chính
 - + name (varchar): Tên ngành
 - + faculty_id (varchar): Liên kết với khoa
11. Bảng participations

- Mục đích: Lưu trữ thông tin sinh viên tham gia hoạt động.
- Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + user_id (bigint): Liên kết với người dùng
 - + activity_id (bigint): Liên kết với hoạt động
 - + join_date (datetime): Thời gian tham gia
 - + role (varchar): Vai trò trong hoạt động

12. Bảng posts

- Mục đích: Lưu trữ bài viết trong hệ thống.
- Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + title (varchar): Tiêu đề bài viết
 - + content (text): Nội dung bài viết
 - + status (varchar): Trạng thái bài viết
 - + created_at (datetime): Thời gian tạo
 - + updated_at (datetime): Thời gian cập nhật
 - + user_id (bigint): Liên kết với người dùng tạo bài viết

13. Bảng post_category

- Mục đích: Lưu trữ liên kết giữa bài viết và danh mục.
- Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + post_id (bigint): Liên kết với bài viết
 - + category_id (bigint): Liên kết với danh mục

14. Bảng reactions

- Mục đích: Lưu trữ cảm xúc của người dùng trên bài viết.
- Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + type (varchar): Loại cảm xúc
 - + user_id (bigint): Liên kết với người dùng
 - + post_id (bigint): Liên kết với bài viết
 - + created_at (datetime): Thời gian tạo
 - + updated_at (datetime): Thời gian cập nhật

15. Bảng student_course_sections

- Mục đích: Lưu trữ liên kết giữa sinh viên và lớp học phần.
- Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + user_id (bigint): Liên kết với người dùng
 - + course_section_code (varchar): Liên kết với lớp học phần

16. Bảng subjects

- Mục đích: Lưu trữ thông tin môn học.
- Cấu trúc:
 - + code (varchar): Khóa chính
 - + name (varchar): Tên môn học
 - + final_exam_weight (int): Trọng số điểm thi cuối kỳ
 - + midterm_weight (int): Trọng số điểm giữa kỳ
 - + attendance_weight (int): Trọng số điểm chuyên cần

17. Bảng users

- Mục đích: Lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống.

- Cấu trúc:
 - + id (bigint): Khóa chính
 - + full_name (varchar): Họ và tên
 - + user_name (varchar): Tên đăng nhập
 - + email (varchar): Email
 - + password (varchar): Mật khẩu
 - + role (varchar): Vai trò người dùng

3.1.2 Mối quan hệ giữa các

3.1.3 Quan hệ 1-n

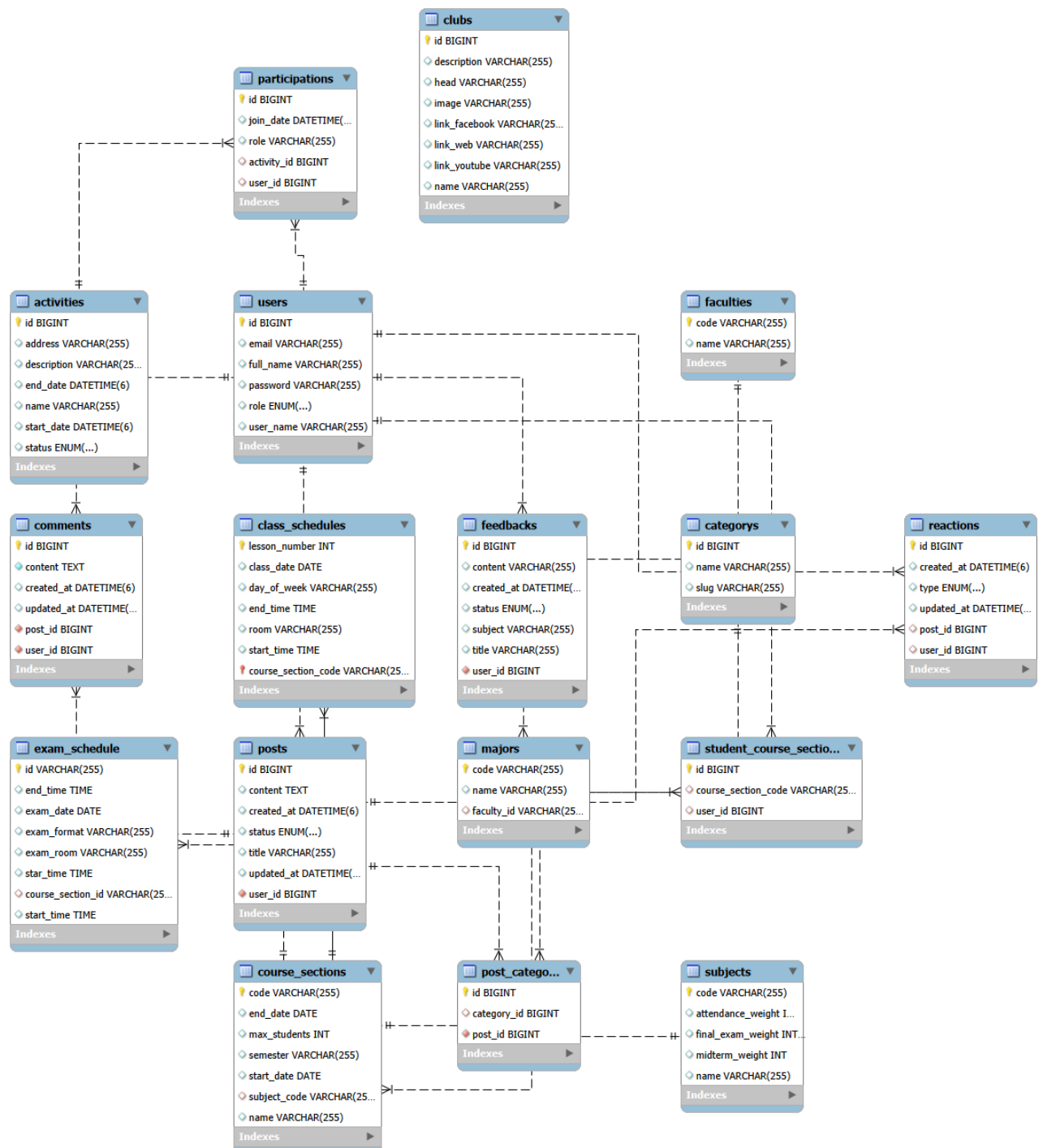
(One-to-Many):

- users - posts: Một người dùng có thể tạo nhiều bài viết, và mỗi bài viết thuộc về một người dùng.
- users - comments: Một người dùng có thể viết nhiều bình luận, và mỗi bình luận thuộc về một người dùng.
- users - feedbacks: Một người dùng có thể gửi nhiều phản hồi, và mỗi phản hồi thuộc về một người dùng.
- users - reactions: Một người dùng có thể thực hiện nhiều lượt cảm xúc trên các bài viết, và mỗi lượt cảm xúc thuộc về một người dùng.
- users - participations: Một người dùng có thể tham gia nhiều hoạt động thông qua các bản ghi tham gia.
- users - student_course_sections: Một người dùng có thể đăng ký hoặc xuất hiện trong nhiều lớp học phần thông qua bảng liên kết.
- posts - comments: Một bài viết có thể có nhiều bình luận, và mỗi bình luận thuộc về một bài viết.
- posts - post_category: Một bài viết có thể có nhiều bản ghi phân loại trong bảng post_category.
- posts - reactions: Một bài viết có thể nhận nhiều lượt cảm xúc, và mỗi lượt cảm xúc thuộc về một bài viết.
- categorys - post_category: Một danh mục có thể được gắn với nhiều bài viết thông qua bảng post_category.
- faculties - majors: Một khoa có thể có nhiều ngành học, và mỗi ngành học thuộc về một khoa.
- subjects - course_sections: Một môn học có thể có nhiều lớp học phần, và mỗi lớp học phần thuộc về một môn học.
- course_sections - class_schedules: Một lớp học phần có thể có nhiều buổi học trong thời khóa biểu, và mỗi bản ghi thời khóa biểu thuộc về một lớp học phần.
- course_sections - exam_schedule: Một lớp học phần có thể có nhiều lịch thi, và mỗi lịch thi thuộc về một lớp học phần.
- course_sections - student_course_sections: Một lớp học phần có thể có nhiều sinh viên tham gia thông qua bảng liên kết.
- activities - participations: Một hoạt động có thể có nhiều bản ghi tham gia, và mỗi bản ghi tham gia thuộc về một hoạt động.

Quan hệ n-n (Many-to-Many):

- posts - categorys thông qua bảng post_category:
Một bài viết có thể thuộc nhiều danh mục, và một danh mục có thể chứa nhiều bài viết.
- users - posts theo tương tác cảm xúc thông qua bảng reactions:
Một người dùng có thể thả cảm xúc cho nhiều bài viết, và một bài viết có thể nhận cảm xúc từ nhiều người dùng.
- users - activities thông qua bảng participations:
Một người dùng có thể tham gia nhiều hoạt động, và một hoạt động có thể có nhiều người dùng tham gia.
- users - course_sections thông qua bảng student_course_sections:
Một sinh viên có thể tham gia nhiều lớp học phần, và một lớp học phần có thể có nhiều sinh viên.

3.1.4 Biểu đồ thực thể quan hệ



3.2 Phân tích thiết kế chức năng

3.2.1 Quản lý người dùng

- Tạo mới, cập nhật và quản lý thông tin người dùng
- Hỗ trợ đăng nhập, xác thực và phân quyền theo vai trò Admin và User
- Quản lý tài khoản phục vụ truy cập và sử dụng hệ thống

3.2.2 Quản lý bài viết và nội dung

- Quản lý bài viết với các chức năng thêm, sửa, xóa và cập nhật trạng thái
- Quản lý danh mục bài viết để phân loại nội dung
- Hỗ trợ hiển thị danh sách bài viết và xem chi tiết nội dung

3.2.3 Quản lý phản hồi và bình luận

- Cho phép người dùng gửi phản hồi đến hệ thống
- Quản lý và cập nhật trạng thái phản hồi
- Hỗ trợ người dùng bình luận trên bài viết
- Quản lý nội dung bình luận trong hệ thống

3.2.4 Quản lý hoạt động và câu lạc bộ

- Quản lý thông tin hoạt động sinh viên: thêm, sửa, xóa, cập nhật
- Quản lý việc tham gia hoạt động của người dùng
- Quản lý thông tin câu lạc bộ và hiển thị nội dung liên quan

3.2.5 Quản lý học tập

- Quản lý thông tin khoa, ngành học và môn học
- Quản lý lớp học phần
- Quản lý thời khóa biểu
- Quản lý lịch thi
- Hỗ trợ sinh viên tra cứu các thông tin học tập cần thiết

3.2.6 Quản lý tương tác người dùng

- Hỗ trợ người dùng tương tác với bài viết thông qua cảm xúc
- Ghi nhận sự tham gia hoạt động và liên kết với các lớp học phần
- Hỗ trợ khai thác dữ liệu phục vụ quản trị và thống kê cơ bản

Chương IV. CÀI ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

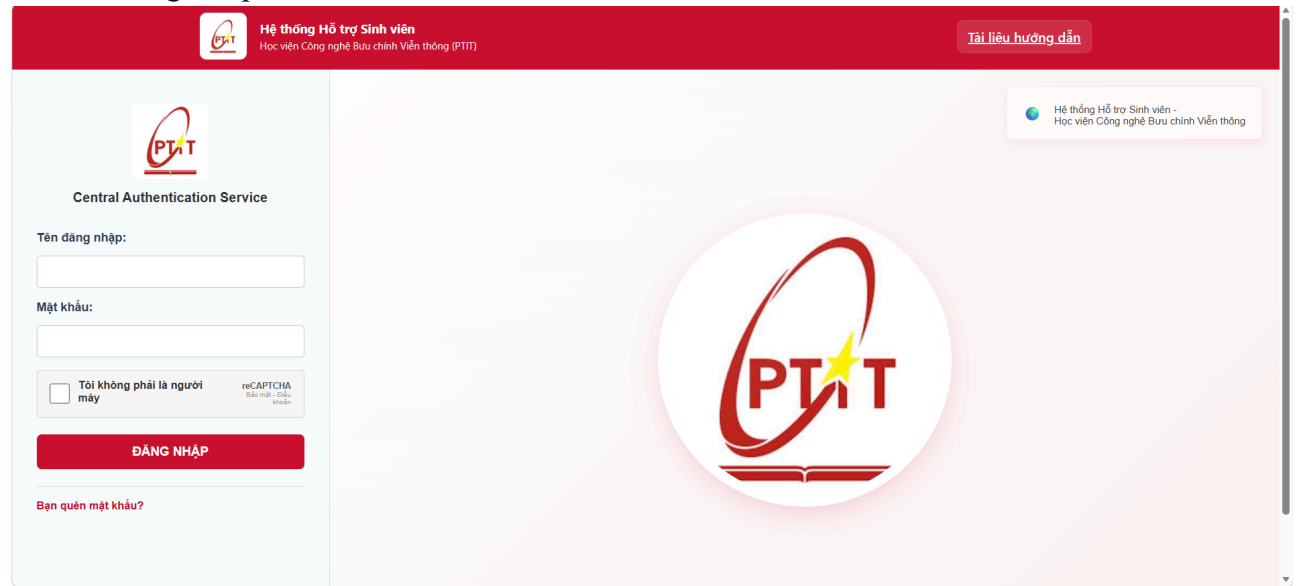
4.1 Cài đặt CSDL

- Chạy docker-compose tương ứng để chạy cả MySQL và Redis

4.2 Giao diện dự án

4.2.1 Giao diện người dùng

4.2.1.1 Đăng nhập



The screenshot displays the login interface of the PTIT Central Authentication Service. The page has a red header bar with the PTIT logo and the text "Hệ thống Hỗ trợ Sinh viên" and "Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)". A "Tài liệu hướng dẫn" link is also present. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a login form with the PTIT logo and the text "Central Authentication Service". The form includes fields for "Tên đăng nhập:" and "Mật khẩu:", a checkbox for "Tôi không phải là người máy" (I am not a robot), and a "reCAPTCHA" widget. A red "ĐĂNG NHẬP" button is at the bottom of the form. Below the button is a link "Bạn quên mật khẩu?". On the right, there is a large circular logo with the PTIT text and a yellow star. A small notification box in the top right corner reads "Hệ thống Hỗ trợ Sinh viên - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông".

4.2.1.2 Trang chủ



 **Bảng điều khiển**

 Góc Hỏi Đáp

 Hoạt động Ngoại khóa

 Phản hồi hệ thống

 Hồ sơ cá nhân

**Hệ thống Hỗ trợ Sinh viên**
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Tài liệu hướng dẫn

VTĐăng xuất

VT

Xin chào
Vũ Duy Thái

Chương trình đào tạo
Tên chương trình: **Cử nhân**
Mã chương trình: **CN**

Kỳ học hiện tại
Kỳ học: **Học kỳ 1 Năm Học 2025-2026**
Năm học: **2025**

4.2.1.3 Thông tin cá nhân



 **Bảng điều khiển**

 Góc Hỏi Đáp

 Hoạt động Ngoại khóa

 Phản hồi hệ thống

 **Hồ sơ cá nhân**

**Hệ thống Hỗ trợ Sinh viên**
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Tài liệu hướng dẫn

VTĐăng xuất

VT

Vũ Duy Thái
Sinh viên Đại học Chính quy

Chỉnh sửa

Mã sinh viên
B21DCCN123

Lớp
D21CQCN01-B

Chuyên ngành
Công nghệ thông tin

Khoa / Viện
Khoa CNTT 1

Email trường cấp
thaivd.b21@stu.ptit.edu.vn

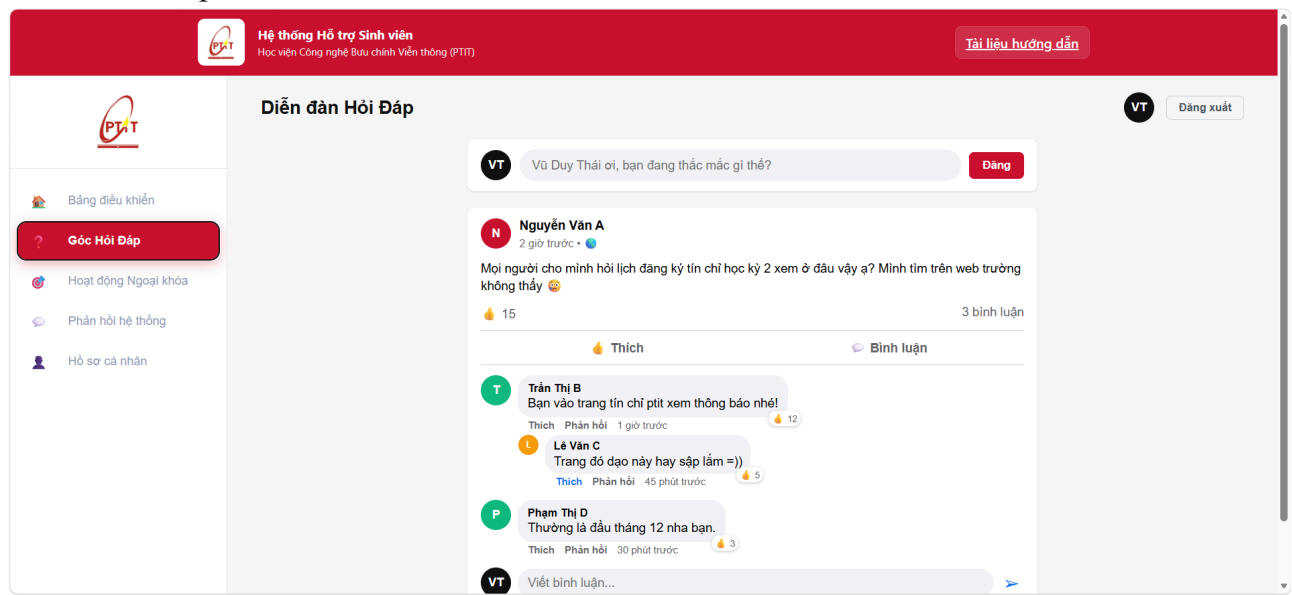
Email cá nhân
vuduythai@gmail.com

Số điện thoại liên hệ
0987 654 321

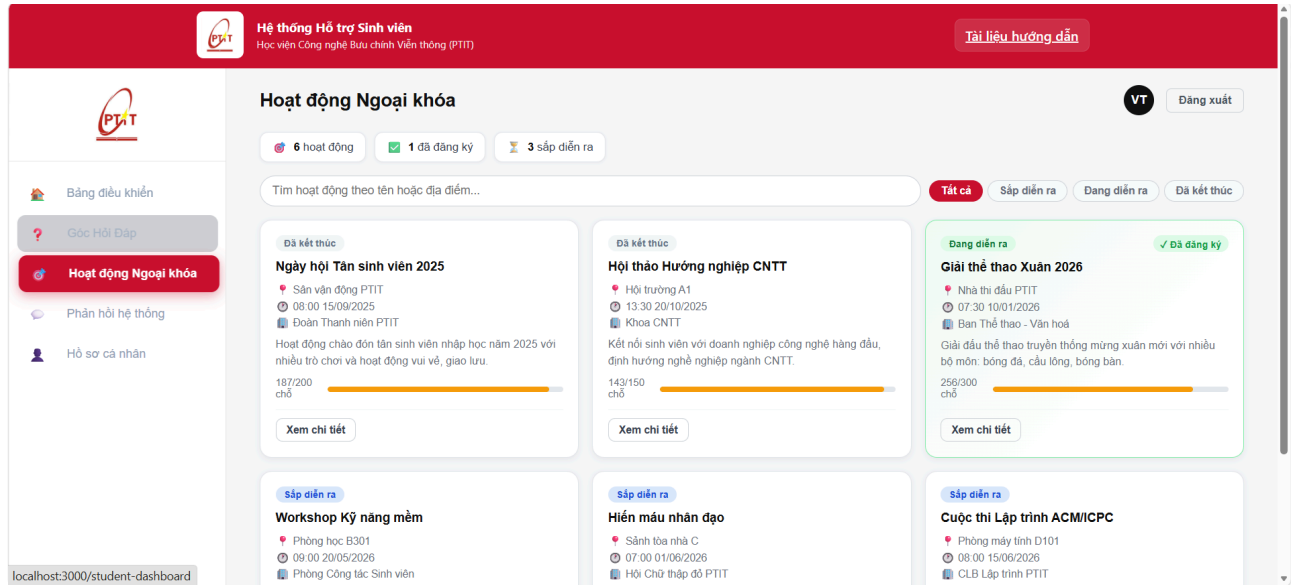
Niên khóa
2021 - 2026

Tên thái học tập

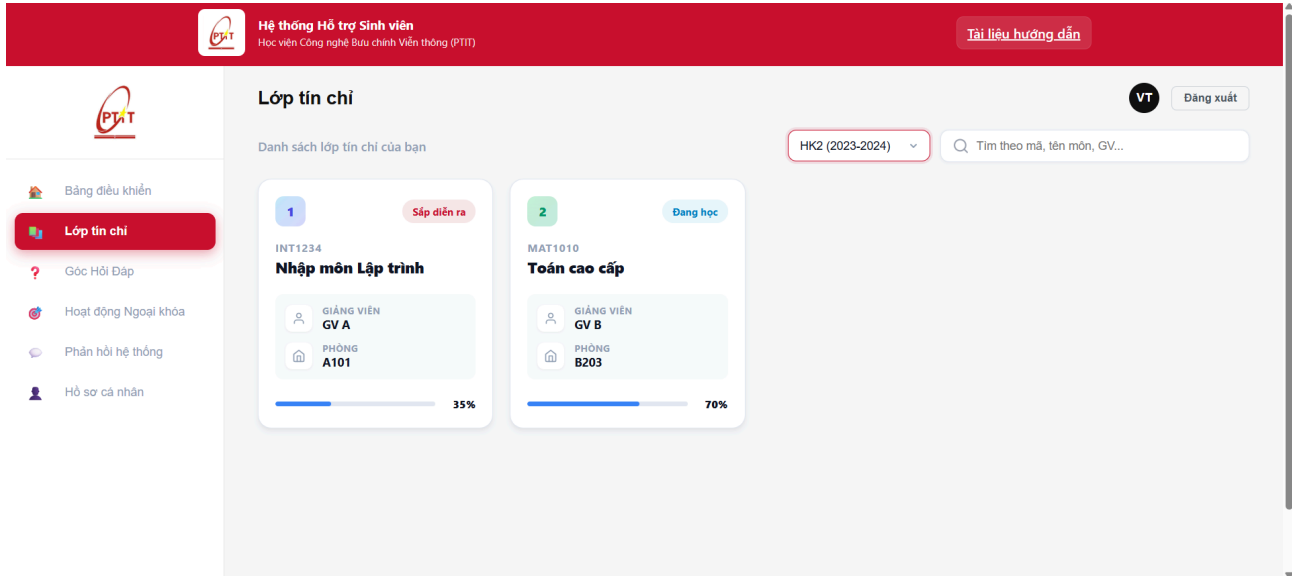
4.2.1.4 Hỏi đáp



4.2.1.5 Hoạt động ngoại khóa



4.2.1.6 Lớp tín chỉ



4.2.2 Giao diện quản trị

4.2.2.1 Đăng nhập

**Hệ thống Hỗ trợ Sinh viên**
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Tài liệu hướng dẫn

Quản trị hệ thống

Đăng nhập

Địa chỉ email *

Mật khẩu *

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập

4.2.2.2 Trang chủ

Admin Panel

Dashboard

Quản lý Sinh viên

Quản lý Bài viết

Quản lý Cẩm nang

Quản lý Khoa

Quản lý Ngành

Hoạt động Ngoại khóa

Đăng xuất

Hệ thống Quản trị PTIT

Admin

Tổng quan

Chào mừng trở lại, Admin! Đây là tóm tắt hệ thống.

 **1,248**
Tổng sinh viên

 **84**
Bài viết

 **32**
Mục cẩm nang

 **17**
Phản hồi mới

4.2.2.3 Giao diện quản lý sinh viên

Admin Panel

Dashboard

Quản lý Sinh viên

Quản lý Bài viết

Quản lý Cẩm nang

Quản lý Khoa

Quản lý Ngành

Hoạt động Ngoại khóa

Đăng xuất

Hệ thống Quản trị PTIT

Admin

Quản lý Sinh viên

Danh sách tài khoản sinh viên trong hệ thống

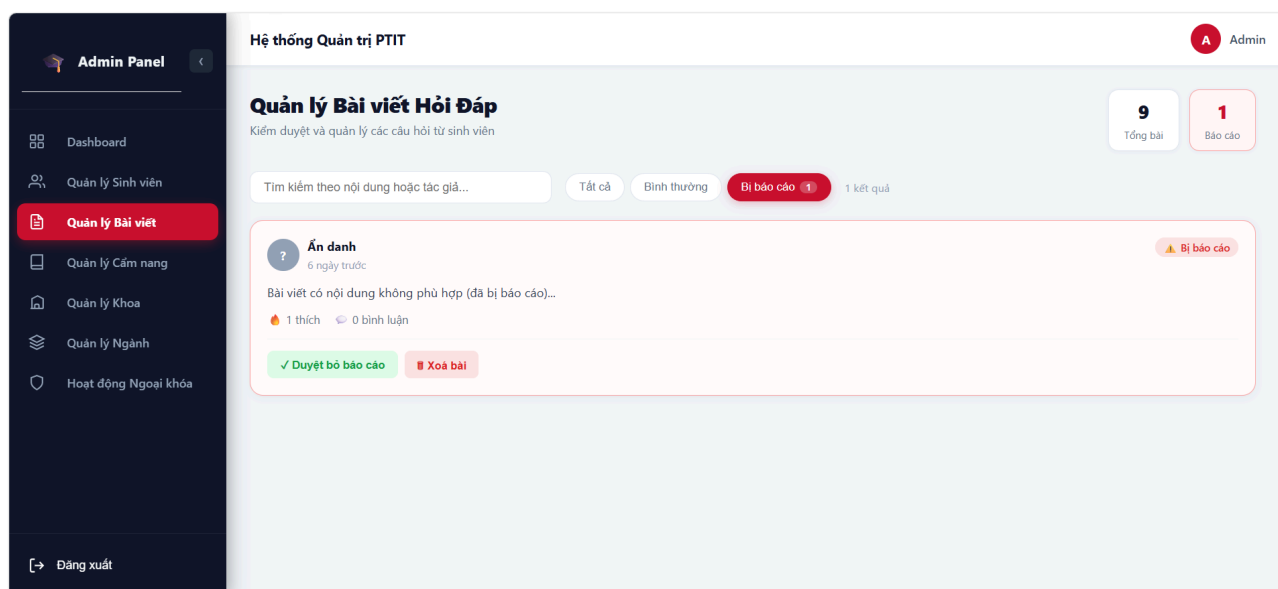
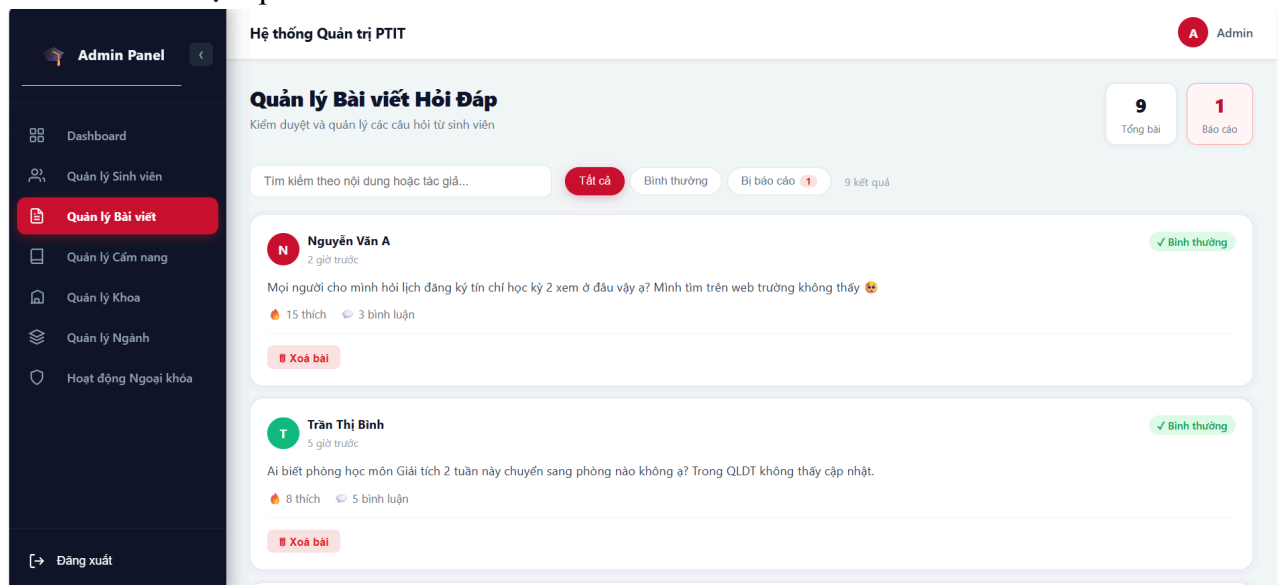
Tìm kiếm theo tên hoặc MSSV...

12 kết quả

#	HỌ TÊN	MSSV	EMAIL	TRẠNG THÁI	HÀNH ĐỘNG
1	Nguyễn Văn An	B21DCCN001	an.nv@ptit.edu.vn	Đang học	Sửa Xoá
2	Trần Thị Bình	B21DCCN002	binh.tt@ptit.edu.vn	Đang học	Sửa Xoá
3	Lê Minh Cường	B21DCCN003	cuong.lm@ptit.edu.vn	Bảo lưu	Sửa Xoá
4	Phạm Thu Hà	B21DCCN004	ha.pt@ptit.edu.vn	Đang học	Sửa Xoá
5	Hoàng Đức Long	B21DCCN005	long.hd@ptit.edu.vn	Đang học	Sửa Xoá

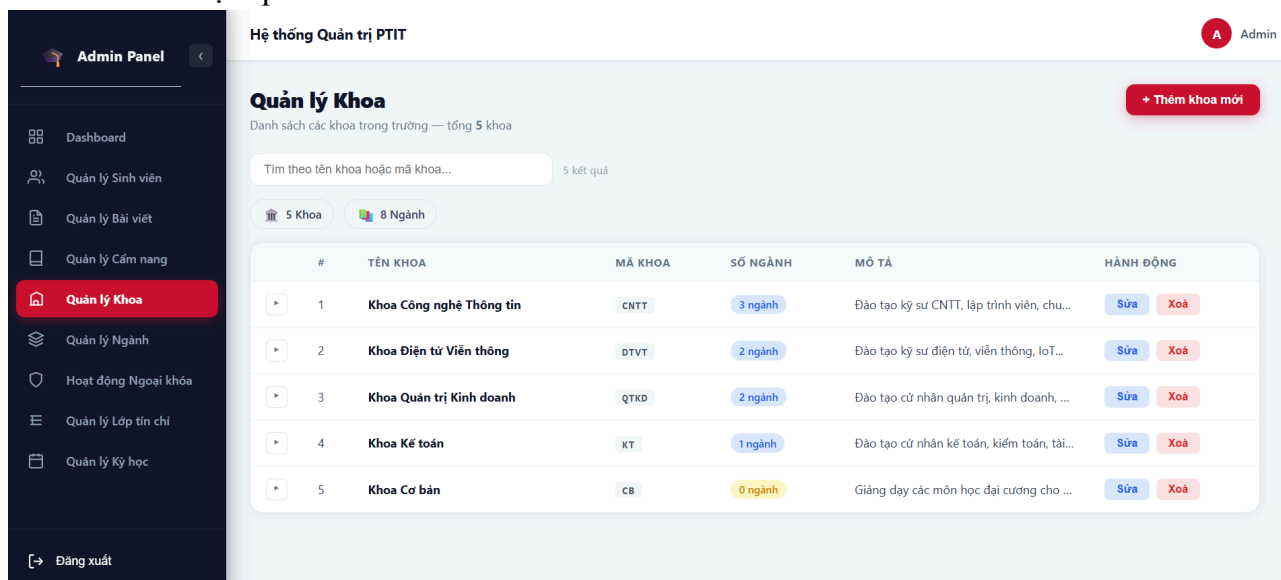
« < 1 2 3 > » Trang 1 / 3

4.2.2.4 Giao diện quản lý bài viết



Bài viết bị báo cáo

4.2.2.5 Giao diện quản lý Khoa



4.2.2.6 Giao diện quản lý Ngành

Admin Panel

Dashboard

Quản lý Sinh viên

Quản lý Bài viết

Quản lý Cẩm nang

Quản lý Khoa

Quản lý Ngành

Hoạt động Ngoại khóa

Quản lý Lớp tin chỉ

Quản lý Kỳ học

Đăng xuất

Hệ thống Quản trị PTIT

Admin

Quản lý Ngành

Danh sách ngành học — tổng 8 ngành trong 5 khoa

Tim theo tên ngành hoặc mã ngành...

Tất cả khoa

8 kết quả

Tất cảCNTTĐTVTQTKDKTKBCB

#	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	KHOA TRỰC THUỘC	MÔ TẢ	HÀNH ĐỘNG
1	Kỹ thuật Phần mềm	KTPH	CNTT Khoa Công nghệ Thông tin	Thiết kế và phát triển phần mềm ch...	SửaXoá
2	Khoa học Máy tính	KHMT	CNTT Khoa Công nghệ Thông tin	Nghiên cứu lý thuyết tính toán, thuậ...	SửaXoá
3	An toàn Thông tin	ATTT	CNTT Khoa Công nghệ Thông tin	Bảo mật hệ thống, mạng máy tính v...	SửaXoá
4	Kỹ thuật Điện tử	KTDT	ĐTVT Khoa Điện tử Viễn thông	Thiết kế mạch điện tử, vi điều khiển...	SửaXoá
5	Kỹ thuật Viễn thông	KTVT	ĐTVT Khoa Điện tử Viễn thông	Truyền thông, mạng viễn thông, 5G	SửaXoá
6	Quản trị Kinh doanh	QTKD	QTKD Khoa Quản trị Kinh doanh	Quản lý doanh nghiệp, chiến lược k...	SửaXoá
7	Marketing	MKT	QTKD Khoa Quản trị Kinh doanh	Tiếp thị, truyền thông thương hiệu, ...	SửaXoá

4.2.2.7 Giao diện quản lý Hoạt động ngoại khóa

Admin Panel

Dashboard

Quản lý Sinh viên

Quản lý Bài viết

Quản lý Cẩm nang

Quản lý Khoa

Quản lý Ngành

Hoạt động Ngoại khóa

Quản lý Lớp tin chỉ

Quản lý Kỳ học

Đăng xuất

Hệ thống Quản trị PTIT

Admin

Quản lý Hoạt động Ngoại khóa

Tổng 5 hoạt động trong hệ thống

Sắp diễn ra 2Đang diễn ra 1Đã kết thúc 2Đã hủy 0

Tim theo tên hoạt động hoặc địa điểm...

Tất cả trạng thái

5 kết quả

Đã kết thúc

SửaXoá

Ngày hội Tân sinh viên 2025

Sân vận động PTIT08:00 15/09/202517:00 15/09/2025

Hoạt động chào đón tân sinh viên nhập học năm 2025 với nhiều trò chơi và hoạt động vui vẻ.

VA TB TH QN 4 nhân viên

Chi tiết -->

Đã kết thúc

SửaXoá

Hội thảo Hướng nghiệp CNTT

Hội trường A113:30 20/10/202517:00 20/10/2025

Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp ngành CNTT.

VA MC DL 3 nhân viên

Chi tiết -->

Đang diễn ra

SửaXoá

Giải thể thao Xuân 2026

Nhà thi đấu PTIT07:30 10/01/202617:00 12/01/2026

Giải đấu thể thao truyền thống mừng xuân mới với nhiều bộ môn hấp dẫn.

TB TH TM TO 4 nhân viên

Chi tiết -->

Sắp diễn ra

SửaXoá

Workshop Kỹ năng mềm

Phòng học B301

Sắp diễn ra

SửaXoá

Hiển mẫu nhân đạo

Sảnh tòa nhà C

4.2.2.7 Giao diện quản lý Hoạt động ngoại khóa

Admin Panel

Dashboard

Quản lý Sinh viên

Quản lý Bài viết

Quản lý Cẩm nang

Quản lý Khoa

Quản lý Ngành

Hoạt động Ngoại khóa

Quản lý Lớp tin chỉ

Quản lý Kỳ học

Đăng xuất

Hệ thống Quản trị PTIT

Admin

Quản lý Lớp tin chỉ

Tạo / sửa / xoá lớp tin chỉ (mock data, chưa kết nối BE)

2025-1 — HK1 2025-2026

Tất cả ngành

Tất cả môn

Tim theo mã lớp / tên / mã môn...

2 kết quả • Trang 1/1

MÃ LỚP	TÊN LỚP	KỲ	NGÀNH	MÔN	GIẢNG VIÊN	THỜI GIAN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
INT101-01	INT101 - Lớp 01	2025-1	Công nghệ thông tin	Nhập môn CNTT	Nguyễn Văn A	2025-08-18 → 2025-12-20	Đã kết thúc	SửaXoá
PRJ101-02	PRJ101 - Lớp 02	2025-1	Công nghệ thông tin	Lập trình cơ bản	Trần Thị B	2025-08-18 → 2025-12-20	Đã kết thúc	SửaXoá

4.2.2.8 Giao diện quản lí kỳ học

Admin Panel

Dashboard

Quản lý Sinh viên

Quản lý Bài viết

Quản lý Cẩm nang

Quản lý Khoa

Quản lý Ngành

Hoạt động Ngoại khóa

Quản lý Lớp tin chỉ

Quản lý Kỳ học

Đăng xuất

Hệ thống Quản trị PTIT

Admin

Quản lý Kỳ học

Tạo / sửa / xoá kỳ học (mock data, chưa kết nối BE)

Thêm kỳ học

Tìm theo mã hoặc tên kỳ học...

5 kết quả • Trang 1/1

MÃ KỶ	TÊN KỶ HỌC	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
2025-1	Học kỳ 1 - Năm học 2025-2026	2025-08-18	2025-12-28	Đã kết thúc	Sửa Xoá
2025-2	Học kỳ 2 - Năm học 2025-2026	2026-01-12	2026-05-24	Đang diễn ra	Sửa Xoá
2026-5	Học kỳ hè 2026	2026-06-08	2026-08-02	Sắp diễn ra	Sửa Xoá
2024-2	Học kỳ 2 - Năm học 2024-2025	2025-01-13	2025-05-25	Đã kết thúc	Sửa Xoá
2024-1	Học kỳ 1 - Năm học 2024-2025	2024-08-19	2024-12-29	Đã kết thúc	Sửa Xoá

4.2.3 Giao diện Trang chủ

PTIT

Hệ thống Hỗ trợ Sinh viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Tài liệu hướng dẫn

Chào mừng đến với
Hệ thống Hỗ trợ Sinh viên

Vui lòng chọn phương thức đăng nhập phù hợp với vai trò của bạn trong hệ thống

Sinh viên

Truy cập thông tin học tập, đăng ký môn học, xem điểm số và các dịch vụ dành cho sinh viên

Đăng nhập dành cho Sinh viên -->

Quản trị viên

Quản lý hệ thống, quản lý sinh viên, chương trình đào tạo và các chức năng quản trị

Đăng nhập dành cho Quản trị viên -->

Tính năng nổi bật

Cẩm nang sinh viên

Tổng hợp hướng dẫn học tập, thủ tục và các thông tin cần biết cho sinh viên

Xem ngay -->

4.2.4 Giao diện Cẩm nang sinh viên



Nội Dung Chính

Cẩm nang sinh viên PTIT bao gồm những nội dung thiết yếu sau đây, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và tham khảo mọi thông tin cần thiết.



Chương trình đào tạo

Thông tin về Chương trình đào tạo

[Xem chi tiết →](#)



Học phí - học bổng

Thông tin về Học phí - học bổng

[Xem chi tiết →](#)



Hướng dẫn học vụ

Thông tin về Hướng dẫn học vụ

[Xem chi tiết →](#)



Thông tin CLB

Thông tin hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm



Ký túc xá

Thông tin về quy định và đăng ký Ký túc xá

4.2.4.1 Chương trình đào tạo

Cẩm nang sinh viên > Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (PTIT) HIỆN ĐANG ĐÀO TẠO ĐA DẠNG CÁC NGÀNH NGHỀ THUỘC NHIỀU LĨNH VỰC KHÁC NHAU, ĐÁP ỨNG NHU CẦU NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ.

Các khối ngành đào tạo tiêu biểu:



Khối Công nghệ - Kỹ thuật

Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT)...



Khối Kinh tế - Quản trị

Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại điện tử, Marketing, Công nghệ tài chính (Fintech)...



Khối Truyền thông - Thiết kế

Công nghệ đa phương tiện, Truyền thông đa

4.2.4.2 Học phí - Học bổng

Học phí - học bổng

Học phí - học bổng • 1 phút đọc

Mức học phí các ngành đào tạo

Ngày 30/6/2025, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định số 1120/QĐ-HV về việc ban hành mức thu học phí năm học 2025-2026...

[Xem chi tiết →](#)

Học phí - học bổng • 4 phút đọc

Học bổng khuyến khích học tập

Học bổng khuyến khích học tập (KKHT) được cấp cho sinh viên hệ chính quy dài hạn (các khóa từ 2021 khối kỹ thuật đến 2024) có kết quả học tập xuất sắc...

[Xem chi tiết →](#)

Học phí - học bổng • 1 phút đọc

Miễn giảm học phí

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo triển khai thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ Đại học chính quy...

[Xem chi tiết →](#)

4.2.4.3 Hướng dẫn học vụ

Hướng dẫn học vụ

Hướng dẫn học vụ • 1 phút đọc

Các địa điểm học tập

1. Cơ sở đào tạo chính (Hà Đông) Địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi / 96A Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội Đây là nơi học tập chính của sinh viên PTIT Hà Nội (BVH) Các khu học tập bên trong: Giảng đường...

[Xem chi tiết →](#)

Hướng dẫn học vụ • 2 phút đọc

Khung thời gian ra vào lớp

1. HỆ THỐNG TIẾT HỌC Mỗi ngày học tại PTIT được chia thành 13 tiết, mỗi tiết kéo dài khoảng 50 phút, giữa các tiết có thời gian nghỉ ngắn từ 5–10 phút. Bảng thời gian chi tiết: Tiết 1...

[Xem chi tiết →](#)

Hướng dẫn học vụ • 3 phút đọc

Hệ thống thông tin sinh viên

Hệ thống thông tin dành cho sinh viên: Cổng thông tin chính của Học viện có địa chỉ <https://ptit.edu.vn>. Đây là nơi cung cấp các thông tin: Giới thiệu về Học viện, cơ cấu tổ chức (khoa, viện...

[Xem chi tiết →](#)

Hướng dẫn học vụ • 5 phút đọc

Danh hiệu và khen thưởng

1. Khen thưởng sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện công tác khen thưởng sinh viên nhằm khuyến khích, động viên kịp thời các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc...

[Xem chi tiết →](#)

TỔNG KẾT

1) Những điều đã làm được

- Hoàn thiện các chức năng cơ bản của hệ thống hỗ trợ sinh viên, bao gồm quản lý người dùng, bài viết, danh mục, phản hồi, bình luận, hoạt động, câu lạc bộ, khoa, ngành học, môn học, lớp học phần, lịch học và lịch thi.
- Xây dựng được cơ chế phân quyền cơ bản giữa Admin và User, đáp ứng nhu cầu quản trị hệ thống và sử dụng thông tin từ phía người dùng.
- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý và liên kết các nhóm dữ liệu chính của hệ thống.
- Xây dựng giao diện web cho cả phía người dùng và quản trị viên, hỗ trợ tra cứu thông tin và thao tác quản lý dữ liệu.

- Kết nối giữa frontend và backend để hình thành luồng xử lý dữ liệu tương đối hoàn chỉnh trong hệ thống.
- Áp dụng được các kiến thức đã học về phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API, phát triển giao diện và tổ chức chức năng hệ thống vào quá trình thực hiện project.
- Rèn luyện và vận dụng các kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc, xử lý lỗi và phối hợp triển khai trong quá trình phát triển dự án.

2) Những điều còn thiếu

Chưa tích hợp các tính năng nâng cao như:

- a) Thống kê trực quan bằng biểu đồ (Biểu đồ burndown, tiến độ).
- b) Hệ thống thông báo tự động qua email hoặc trên ứng dụng.

Giao diện người dùng vẫn còn đơn giản, chưa tối ưu trải nghiệm người dùng (UX).

Hệ thống phân quyền còn sơ khai, chưa có kiểm soát nâng cao như quyền theo vai trò trong từng dự án.

Thiếu các biện pháp kiểm thử tự động và bảo mật (ví dụ: bảo vệ API, phân quyền sâu).

3) Dự tính mở rộng

Bổ sung báo cáo tự động về hiệu suất cá nhân và nhóm.

Tích hợp lịch làm việc và nhắc nhở với Google Calendar hoặc hệ thống nội bộ.

Hệ thống thông báo đa kênh (email, in-app, push notification).

Tối ưu hiệu năng khi quản lý dữ liệu lớn với nhiều người dùng đồng thời.

Phát triển ứng dụng di động (mobile app) để tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Đưa vào CI/CD để cải thiện quy trình triển khai và kiểm thử.